

论文写作专题

考试大纲分析
历年真题考点
论文写作原则
评分标准
提前准备论文
合格范文赏析

文老师软考教育

论文学习计划

- 前提是完成第一轮复习，也即确保已经完成了下面视频资料的学习：
- 1、所有上午综合知识视频课程的学习；
- 2、一本通精华知识点的学习；
- 3、一本通课后习题的练习。
- 然后，可以开始论文复习，和案例分析一起并行，确保完成以下任务：
- 1、论文写作专题视频讲解课程的学习；
- 2、确定好自己要写的项目，并确定论文模板；
- 3、依据确定的项目和模板，至少手写练习6篇左右的论文。
- 可以根据时间安排一周一篇，持续到考试，锻炼手感。
- 论文批改
- 需要论文批改服务的学员，可以购买论文批改服务（购课学员优惠100，联系淘宝客服直接修改价格）。

考试大纲

- 考试形式
- 四选一，时间120分钟，需要手写近2600字。
- 考试大纲
- 系统建模；
- 软件架构设计；
- 系统分析与设计；
- 系统可靠性分析与设计；
- 系统安全性和保密性设计；
- 项目管理。

历年真题考点

- 如下图所示：

时间	考试题目	知识点说明
17年下半年	论软件系统建模方法及其应用	建模方法及特点与适用范围
	论软件架构风格	经典的架构风格及含义，架构选择的依据
	论无服务器架构及其应用	无服务器架构的特点
	论软件质量保证及其应用	质量保证的活动以活动的主要内容
18年下半年	论软件开发过程RUP及其应用	RUP在该项目中的具体实施内容
	论软件体系结构的演化	基于系统演化的6个步骤
	论面向服务架构设计及其应用	构建SOA架构时遇的问题，具体实施效果
	论NoSQL数据库技术及其应用	采用的NoSQL数据库技术的架构设计过程及其应用效果

历年真题考点

- 如下图所示：

时间	考试题目	知识点说明
15年下半年	论应用服务器基础软件	应用服务器在软件设计、开发、部署、运行和管理阶段，应该提供哪些核心功能
	论软件系统架构风格	常用的软件系统架构风格及每种风格的具体含义
	论面向服务的架构及其应用	SOA技术参考架构中都包含哪些服务类别及每类服务的定义和作用
	论企业集成平台的技术与应用	企业集成平台的基本功能及企业集成的关键技术
16年下半年	论软件系统架构评估	架构评估中关注的质量属性，采用了哪种评估方法实施过程与效果
	论软件设计模式及其应用	设计模式有哪几类，采用了哪些软件设计模式，具体实施效果
	论数据访问层设计技术及其应用	数据访问层设计技术包含的主要内容，采用了哪种数据访问层设计技术，实施过程与效果
	论微服务架构及其应用	微服务架构的特点，如何采用微服务架构模式的，遇到的实际问题和解决方案

历年真题考点

- 如下图所示：

时间	考试题目	知识点说明
13年下半年	论软件架构建模技术与应用	"4+1" 视图模型的主要内容及其在项目中的应用
	论企业应用系统的分层架构风格	分层架构风格在项目中的应用
	论软件可靠性设计技术的应用	软件可靠性设计时遵循的基本原则、可靠性设计技术
	论分布式存储系统架构设计	分布式存储系统架构设计中所使用的分布式存储技术及其实现机制
14年下半年	论软件需求管理	需求管理过程中各个活动中的主要工作、如何进行软件需求管理
	论非功能性需求对企业应用架构设计的影响	企业应用架构设计中应该考虑哪些非功能性需求，这些非功能性需求是如何影响架构设计的
	论软件的可靠性设计	软件可靠性设计技术
	论网络安全体系设计	GB/T 9387.2-1995中的5大类安全服务，及每类安全服务的定义和主要实现手段

历年真题考点

- 如下图所示：

时间	考试题目	知识点说明
11年下半年	论模型驱动架构在系统开发中的应用	模型驱动架构（MDA）的优缺点，及如何利用该方法进行相关开发工作
	论企业集成平台的架构设计	企业集成平台的基本功能和相关关键技术
	论企业架构管理与应用	企业架构管理所包含的内容及主要活动
	论软件需求获取技术及应用	需求获取技术以及每种技术的基本方法
12年下半年	论基于架构的软件设计方法及应用	要求了解ABSD的基本阶段
	论企业应用系统的数据持久层架构设计	每种数据访问模式的主要内容
	论决策支持系统的开发与应用	建立决策支持系统时需解决的一般关键问题
	论企业信息化规划的实施与应用	企业信息化规划目标及规划的具体内容

答题卡

- 下面是高项的论文答题卡，实际摘要、正文部分都是一模一样，只是系分是四选一，在填选答题时，有四个试题，涂黑你选择的试题即可，系分可以直接打印此答题卡手写练习，无影响。

考生姓名		 考生条形码粘贴处	考场记录 若存在缺考、违纪情况，请监考人员务必按正确填涂式样将右侧相应选框涂黑。 缺考 ☐ 违纪 ☐	
准考证号			注意事项 1、请用黑色字迹的签字笔填写“考生姓名”、“准考证号”。 2、请将“考生条形码”粘贴在正确的位置。 3、保持答题纸整洁，禁止折叠。 4、所有答案均填写在本答题纸答题框内，试卷上答题无效！	正确填图  错误填图 
选答题说明 试题一至试题二为选答题，请从中任选一题解答，并将标识框涂黑。若试题多选、少选或未选，则对题号最小的一道试题进行评分。				
选答题： 试题一 ☐ 试题二 ☐				

- [illegible]

论文写作原则

- 不要猜题，要复用构件（摘要+项目背景+结尾），不要整篇复用。
- 不要抄范文，只能改范文，可以选择适合自己的范文进行修改，改成自己的论文。
- 练习时写文章前，提前准备好自己要写的项目，必须是近三年内的中大型商业项目。
- 做好准备工作，练习论文主题时发现不会的知识点，一定要全部背会。
- 要勇于迈出第一步，万事开头难，写完第一篇，就不难了，第一篇论文不限时间。
- 写正文时，不要生硬的回答问题，要根据问题要点组合成一篇通顺的文章。
- 字数一般在300+2200左右，写到最后一页上面，字迹一定要完整，一笔一划。
- 从系统架构设计师的角度看项目，技术细节要少且精，书本理论要与实际的项目联系起来。
- 不要全局都列举一二三到123，可以局部段落列举123，论点分开论述，没必要都写编号。
- 论述要求：不能口语化、文档段落不宜太长。
- 换个角度看论文，以论文写作技巧视频为依据，对自己的论文进行自评。

评分标准

- 下述情况的论文，需要适当扣5分到10分：
- 没有写论文摘要、摘要过于简略、或者摘要中没有实质性内容的论文。
- 字迹比较潦草、其中有不少字难以辨认的论文
- 确实属于过分自我吹嘘或自我标榜、夸大其词的论文
- 内容有明显错误漏洞的，按同一类错误每一类扣一次分
- 内容仅属于大学生或研究生实习性质的项目、并且其实际应用水平相对较低的论文

评分标准

- 下述情况，可考虑适当加分（可考虑加5分到10分）
- 有独特的见解或者有着很深入的体会、相对非常突出的论文
- 起点很高，确实符合当今信息系统发展的新趋势与新动向，并能加以应用的论文
- 内容详实、体会中肯、思路清晰、非常切合实际的很优秀的论文
- 项目难度很高，或者项目完成的质量优异，或者项目涉及国家重大信息系统工程且作者本人参加并发挥重要作用、并且能正确按照试题要求论述的论文

评分标准

- 下述情况之一的论文，不能给予及格分数：
- 虚构情节、文章中有较严重的不真实的或者不可信的内容出现的论文
- 没有项目开发的实际经验、通篇都是浅层次纯理论的论文
- 所讨论的内容与方法过于陈旧、或者项目的水准非常低下的论文
- 内容不切题意，或者内容相对很空洞、基本上是泛泛而谈且没有较深入体会的论文
- 正文与摘要的篇幅过于短小的论文（如正文少于1200字）
- 文理很不通顺、错别字很多、条理与思路不清晰、字迹过于潦草等情况相对严重的论文

选定自己的项目

- 选择中大型商业项目，一般金额在200W以上，研发周期在十个月以上的项目。
- 推荐项目
- 政府或大型信息系统项目：各国企、事业单位、军方、医院、银行、股份公司大企业的ERP、OA等；云计算、大数据等各种软件及信息系统。
- 不能选项目
- 小型企业项目：如进销存系统、图书管理系统、单机版系统。
- 尚未完成的项目：一定要已经完成并上线运行，并最好在三年内。
- 纯建网站项目：如建设企业或政府门户网站，只有静态网页链接介绍，没有后台大型应用的。
- 硬件项目：如综合布线、安防、视频会议等。
- 纯技术项目：如数据升级迁移、内部技术研究等。

搭建论文基本框架

- 论文基本框架如下，其中，可以且必须提前准备的内容包括：
- 摘要300字 + 项目背景介绍400字 + 论文总结400-600字 = 确保提前准备1200字。

基本框架		内容	字数
摘要		项目相关背景及主要功能 你的岗位及主要职责 论文主体内容的总概 项目最终的实施效果或你的总结和感悟等	300字~320字
正文	(1) 项目背景介绍	项目背景的详细介绍： 项目开发的原因 项目开始时间、实施周期 你的主要岗位职责等	400字左右
	(2) 相关问题回应	非核心论点问题的回应 引出主体内容（核心论点）	300~400字
	(3) 主体内容	采用总分式描述： “一总”加“三分” “一对三” 模式 可分4个段落	1000字~1500字
	(4) 论文结论	结构上可分三步走： 先分析项目运行效果 再总结项目不足 最后提解决思路	400字~600字

真题实例

- 论软件系统架构风格
- 系统架构风格（**System Architecture Style**）是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式.架构风格定义了一个词汇表和一组约束，词汇表中包含一些构件和连接件类型，而这组约束指出系统是如何将这些构件和连接件组合起来的。软件系统架构风格反映了领域中众多软件系统所共有的结构和语义特性，并指导如何将各个模块和子系统有效地组织成一个完整的系统。软件系统架构风格的共有部分可以使得不同系统共享同一个实现代码，系统能够按照常用的、规范化的方式来组织，便于不同设计者很容易地理解系统架构。
- 请以“软件系统架构风格”论题，依次从以下三个方面进行论述：
 - 概要叙述你参与分析和开发的软件系统开发项目以及你所担任的主要工作。
 - 分析软件系统开发中常用的软件系统架构风格有哪些？详细阐述每种风格的具体含义。
 - 详细说明在你所参与的软件系统开发项目中，采用了哪种软件系统架构风格，具体实施效果如何。

真题实例

- 找准核心论点
- 问题1要点：
 - 软件系统的概要：系统的背景、发起单位、目的、开发周期、交付的产品等。
 - “我”的角色和担任的主要工作。
- 问题2要点：
 - 常用的软件系统架构风格。
 - 每种风格的具体含义。
- 问题3要点：
 - 采用的哪种软件系统架构风格。
 - 具体实施效果如何。

真题实例

- 搭建论文框架

论文框架		内容	字数
摘要		摘要	300字~320字
正文	(1) 项目背景介绍	系统概要： · 系统的概要 · 开发的体制和“我”担任的工作	400字左右
	(2) 相关问题回应	对软件架构风格的认识 常用的软件系统架构风格的介绍 每种风格的具体含义	300~400字
	(3) 主体内容	采取的软件架构风格 详细论述其具体的实施过程	1000字~1500字
	(4) 论文结论	分析系统运行效果（实施效果） 概括总结不足 提出解决思路 总结展望	400~600字

真题实例

- 理论素材准备
- 架构设计的一个核心问题是能否达到架构级的软件复用
- 架构风格反映了领域中众多系统所共有的结构和语义特性，并指导如何将各个构件有效地组织成一个完整的系统
- 架构风格定义了用于描述系统的术语表和一组指导构建系统的规则
- 数据流风格：批处理序列、管道-过滤器
- 调用/返回风格：主程序/子程序、面向对象、层次结构
- 独立构件风格：进程通信、事件驱动系统（隐式调用）
- 虚拟机风格：解释器、基于规则的系统
- 仓库风格：数据库系统、超文本系统、黑板系统

提前准备摘要

- 摘要一般要写300字左右，十分重要，是正文的总结和归纳，要能够反映正文的核心内容，包括项目背景、简单功能介绍、实现技术、方法、工具、措施、手段、全文论点、作者担任的工作。
- 参考模板1：
 - 本文讨论.....系统的.....（论文主题）。该系统.....（系统背景、简单功能介绍）。在本文中首先讨论了.....（过程、方法、措施），最后.....（不足之处 / 如何改进、特色之处）。在本系统的开发过程中，我担任.....（作者的工作角色）。
- 参考模板2：
 - 根据.....需求（项目背景），我所在的.....组织了.....系统的开发。该系统.....（系统背景、简单功能介绍）。在该系统的开发中，我担任了.....（作者的工作角色）。我通过采取.....（过程、方法、措施），使该系统开发工作圆满完成，得到了用户们的一致好评。但现在看来，.....（不足之处/如何改进、特色之处）。

提前准备摘要

- 参考模板3：
- ...年...月，我参加了.....系统的开发，担任.....（作者的工作角色）。该系统.....（系统背景、简单功能介绍）。本文结合作者的实践，以.....系统为例，讨论.....（论文主题），包括.....（过程、方法、措施）。
- 参考模板4：
-是.....（戴帽子，论.....（论文主题），（作者的工作角色）

摘要：本人于 2016 年 1 月参与浙江省某市公交集团“公交车联网一体化”项目，该系统为新能源营运车辆补贴监管、安全监控等方面提供全方位的软件支撑，在该项目组中我担任系统架构师岗位，主要负责整体架构设计与中间件选型。

本文以该车联网项目为例，主要讨论了软件架构风格在项目中的具体应用。底层架构风格我们采用了虚拟机风格中的解释器，因该公交共有几十种不同的数据协议，使用解释器风格可以满足整车数据协议兼容性需求；中间层关于应用层的数据流转我们采用了独立构件风格中的隐式调用，这种风格主要用于减低系统间耦合度、简化软件架构，提高可修改性方面的架构属性；应用系统层我们采用了 B/S 的架构风格，统一解决公交行业性难题“实施推广难、维护难”问题。最终项目成功上线，获得用户一致好评。

提前准备项目背景

- 项目背景及过渡部分不能超过500字，需要提前准备好，尽量通用化，不要和论文主题相关，这样考试时候无论什么论文主题都可以直接默写，只需要在最后写一段过渡语句，过渡到下一个论点。
- 包括内容：项目开发的原因、你的岗位职责、项目开发周期及规模、项目功能组成介绍。

随着国家十三五计划中-能源战略的深入和推广，该市公交集团自 2016 年 1 月起全面停止采购燃油机公交车，规划到 2020 年纯电公交车采购占比必须在 70%以上，同时配套将车联网方面的系统建设被列为工作重点。不管从新能源营运车辆补贴监管、安全监控或者公交公司自身的营运和机护需求，都要求有新的车联网系统对他们进行全方位的支持，而我司是该公交的主要仪表与 can 模块产品的主要供应商，全市 4000 多台车中有 3000 多辆是我司的产品，我司不仅掌握熟悉该公交整车数据而且在车联网底层 can 数据有非常明显的领域知识优势，因此 2016 年 1 月我司被该市公交集团委托建设公交集团车联网一体化项目。本项目组全体成员共有 27 人（不含业主方），我在项目中为担任系统架构师职务，架构小组共 4 人，我主要职责负责整体架构设计与中间件选型，4 月份完成架构工作，整个项目共耗时了 7 个月，2016 年 8 月顺利通过验收。

如何写好正文

- 正文需要写**1500**字左右，主要用于回应论文题目，一般都会有两个小问：
- 第一个是非核心论点，要求介绍题目描述的某项技术原理，考察理论知识，需要大家记忆。**300-400**字左右，也是无需动脑。
- 第二个是核心论点，也是最重要的部分，要求结合实际项目实施情况，说明理论如何在实践中应用，考察真实的项目经验。**1200**字左右，真正需要写的，大家需要多加练习，掌握规律。

如何写好正文

正文实例：

在架构工作开始阶段，我们便意识到，架构风格是一组设计原则，是能够提供抽象框架模式，可以为我们的项目提供通用解决方案的，这种能够极大提高软件设计的重用的方法加快我们的建设进程，因此在我司总工程师的建议下，我们使用了虚拟机风格、独立构件风格以及 B/S 架构风格这三种较常用风格。虚拟机风格中的解释器架构风格能够提供灵活的解析引擎，这类风格非常适用于复杂流程的处理。独立构件风格包括进程通讯风格与隐式调用风格，我们为了简化架构复杂度采用了隐式调用风格，通过消息订阅和发布控制系统间信息交互，不仅能减低系统耦合度，而且还提高架构的可修改性。B/S 架构风格是基于浏览器和服务器的软件架构，它主要使用 http 协议进行通信和交互，简化客户端的工作，最终减低了系统推广和维护的难度，以下正文将重点描述架构风格的实施过程和效果。

底层架构我们使用解释器风格来满足整车数据协议兼容性需求。解释器风格是虚拟机风格中的一种，具备良好的灵活性，在本项目中我们的架构设计需要兼容好 86 种不同 can 数据协议，一般来说这种软件编写难度非常高，代码维护难度压力也很大，因此这个解释器的设计任务便很明确了，软件设计需要高度抽象、协议的适配由配置文件来承担。具体的做法如下，我们对各个车厂的 can 数据结构进行了高度抽象，由于 can 数据由很多数据帧组成，每个数据帧容量固定并且标识和数据有明确规定，因此我们将 can 协议中的 ID 和数据进行关系建模，将整体协议标识做为一个根节点，以 canid 作为根节点下的叶子节点，使用 XML 的数据结构映射成了有整车协议链-数据帧-数据字节-数据位这 4 层的数据结构，核心的代码采用 jdom.jar 与 java 的反射机制动态生成 java 对象，搭建一套可以基于可变模板的解释器，协议模板的产生可以由公交公司提供的 excel 协议文档进行转换得到，解释器支持协议模板热部署，这种可以将透传二进制数据直接映射成 java 的可序列化对象，将数据协议的复杂度简化，后期数据协议更改不会对软件产生影响，仅仅更改协议模板文件即可，最终我们使用了 86 个协议描述文件便兼容了这些复杂的 can 数据协议，规避了 can 数据巨大差异带来的技术风险。

如何写好正文

正文实例：

中间层我们使用独立构件风格中的隐式调用来简化构件间的交互复杂度，降低系统耦合度。主要的实现手段是，我们采用了一个开源的消息中间件作为连接构件，这个构件是 apache 基金会下的核心开源项目 [activemq](#)，它是一款消息服务器，其性能和稳定性久经考验。由上文提到的解释器解析出对象化数据经过 [activemq](#) 分发到各个订阅此消息的应用系统，这些应用系统包括运营指挥调度、自动化机护、新能源电池安全监控等，这种多 web 应用的情况非常适合采用消息发布与消息订阅的机制，能够有效解决耦合问题，我们在编码的过程中发现只要采用这种风格的 web 应用，整个迭代过程效率极高，错误率降低，而且我们使用的 spring 框架，消息队列的管理完全基于配置，清晰简单，维护性良好，例如整车安全主题、运营调度主题、机护维修主题等消息队列分类清晰，可以随时修改其结构也能够随时增其他主题的消息队列，不同的 web 系统监听的队列也可以随时变换组合，基于消息中间件的架构设计能够让系统的构件化思路得到良好实施，总体来说这种架构风格带来了非常清晰的数据流转架构，简化了编码难度，减低本项目的二次开发的难度。

应用系统层我们主要采用 B/S 的架构风格，主要用于解决公交推广难、维护难得问题。公交行业有一个明显的特点，公交子公司分布在全市各个地区，路途很远，且都是内网通讯，车联网也是走的 APN 专网，一般是无法远程支持的，这给我们的系统推广以及后期维护带来了很大难题，我们可以想象如果使用 C/S 架构，更新客户端一旦遇到问题很可能需要全市各个站点跑一遍。这让我们在系统推广和维护方面面临较大压力。我们采用的 B/S 架构风格能够解决这个难题，并充分考量可现在的相关技术成熟度，例如现在的 html5 完全能够实现以前客户端的功能，项目中我们使用了大量的前端缓存技术与 [websocket](#) 技术，能够满足公交用户实时性交互等需求。这种风格中页面和逻辑处理存储在 web 服务器上，维护和软件升级只要更新服务器端即可，及时生效，用户体验较好，例如界面上需要优化，改一下 [Javascript](#) 脚本或者 CSS 文件就可以马上看到效果了。

提前准备结尾

结尾可以写400-600字左右，是对整体论文的总概。

包括内容：项目上线及运行效果、客户评价、项目收获、项目不足和解决思路。

项目于 2016 年 8 月完成验收，这 1 年内共经历了 2 次大批量新购公交车辆接入，这几次接入过程平稳顺利，其中协议解释器软件性能没有出现过问题，消息中间件的性能经过多次调优吞吐量也接近了硬盘 IO 极限，满足当前的消息交互总量，另外由于我们的项目多次紧急状态下能够快速适应 can 协议变动，得到过业主的邮件表扬。除了业主机房几次突发性的网络故障外，项目至今还未有重大的生产事故，项目组现在留 1 个开发人员和 1 个售后在维护，系统的维护量是可控的，系统运行也比较稳定。

不足之处有两个方面，第一在架构设计的过程中我们忽略 PC 配置，个别 PC 因为需要兼容老的应用软件不允许系统升级，这些电脑系统老旧，其浏览器不支持 html5，导致了系统推广障碍。第二在系统容灾方面还有待改善。针对第一种问题，我们通过技术研讨会说服可业主新购 PC，采用两台机器同时使用方式解决。针对第二种问题我方采用了服务器冗余和心跳监测等策略，在一台服务暂停的情况下，另外一台服务接管，以增加可用性。

精华主题范文赏析一

- 论软件系统架构风格
- 系统架构风格（**System Architecture Style**）是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。架构风格定义了一个词汇表和一组约束，词汇表中包含一些构件和连接件类型，而这组约束指出系统是如何将这些构件和连接件组合起来的。软件系统架构风格反映了领域中众多软件系统所共有的结构和语义特性，并指导如何将各个模块和子系统有效地组织成一个完整的系统。软件系统架构风格的共有部分可以使得不同系统共享同一个实现代码，系统能够按照常用的、规范化的方式来组织，便于不同设计者很容易地理解系统架构。
- 请以“软件系统架构风格”论题，依次从以下三个方面进行论述：
 1. 概要叙述你参与分析和开发的软件系统开发项目以及你所担任的主要工作。
 2. 分析软件系统开发中常用的软件系统架构风格有哪些？详细阐述每种风格的具体含义。
 3. 详细说明在你所参与的软件系统开发项目中，采用了哪种软件系统架构风格，具体实施效果如何。

精华主题范文赏析一

- 找准核心论点
- 问题1要点：
 - 软件系统的概要：系统的背景、发起单位、目的、开发周期、交付的产品等。
 - “我”的角色和担任的主要工作。
- 问题2要点：
 - 常用的软件系统架构风格。
 - 每种风格的具体含义。
- 问题3要点：
 - 采用的哪种软件系统架构风格。
 - 具体实施效果如何。

精华主题范文赏析一

- 搭建论文框架

论文框架		内容	字数
摘要		摘要	300字~320字
正文	(1) 项目背景介绍	系统概要： · 系统的概要 · 开发的体制和“我”担任的工作	400字左右
	(2) 相关问题回应	对软件架构风格的认识 常用的软件系统架构风格的介绍 每种风格的具体含义	300~400字
	(3) 主体内容	采取的软件架构风格 详细论述其具体的实施过程	1000字~1500字
	(4) 论文结论	分析系统运行效果（实施效果） 概括总结不足 提出解决思路 总结展望	400~600字

精华主题范文赏析一

- 理论素材准备
- 架构设计的一个核心问题是能否达到架构级的软件复用
- 架构风格反映了领域中众多系统所共有的结构和语义特性，并指导如何将各个构件有效地组织成一个完整的系统
- 架构风格定义了用于描述系统的术语表和一组指导构建系统的规则
- 数据流风格：批处理序列、管道-过滤器
- 调用/返回风格：主程序/子程序、面向对象、层次结构
- 独立构件风格：进程通信、事件驱动系统（隐式调用）
- 虚拟机风格：解释器、基于规则的系统
- 仓库风格：数据库系统、超文本系统、黑板系统

精华主题范文赏析一

• 合格范文赏析

摘要：本人于 2016 年 1 月参与浙江省某市公交集团“公交车联网一体化”项目，该系统为新能源营运车辆补贴监管、安全监控等方面提供全方位的软件支撑，在该项目组中我担任系统架构师岗位，主要负责整体架构设计与中间件选型。

本文以该车联网项目为例，主要讨论了软件架构风格在该项目中的具体应用。底层架构风格我们采用了虚拟机风格中的解释器，因该公交共有几十种不同的数据协议，使用解释器风格可以满足整车数据协议兼容性需求；中间层关于应用层的数据流转我们采用了独立构件风格中的隐式调用，这种风格主要用于减低系统间耦合度、简化软件架构，提高可修改性方面的架构属性；应用系统层我们采用了 B/S 的架构风格，统一解决公交行业性难题“实施推广难、维护难”问题。最终项目成功上线，获得用户一致好评。

随着国家十三五计划中-能源战略的深入和推广，该市公交集团自 2016 年 1 月起全面停止采购燃油机公交车，规划到 2020 年纯电公交车采购占比必须在 70%以上，同时配套将车联网方面的系统建设被列为工作重点。不管从新能源营运车辆补贴监管、安全监控或者公交公司自身的营运和机护需求，都要求有新的车联网系统对他们进行全方位的支持，而我司是该公交的主要仪表与 can 模块产品的主要供应商，全市 4000 多台车中有 3000 多辆是我司的产品，我司不仅掌握熟悉该公交整车数据而且在车联网底层 can 数据有非常明显的领域知识优势，因此 2016 年 1 月我司被该市公交集团委托建设公交集团车联网一体化项目。本项目组全体成员共有 27 人（不含业主方），我在项目中为担任系统架构师职务，架构小组共 4 人，我主要职责负责整体架构设计与中间件选型，4 月份完成架构工作，整个项目共耗时了 7 个月，2016 年 8 月顺利通过验收。

精华主题范文赏析一

• 合格范文赏析

在架构工作开始阶段，我们便意识到，架构风格是一组设计原则，是能够提供抽象框架模式，可以为我们的项目提供通用解决方案的，这种能够极大提高软件设计的重用的方法加快我们的建设进程因此在我司总工程师的建议下，我们使用了虚拟机风格、独立构件风格以及 B/S 架构风格这三种较常用风格。虚拟机风格中的解释器架构风格能够提供灵活的解析引擎，这类风格非常适用于复杂流程的处理。独立构件风格包括进程通讯风格与隐式调用风格，我们为了简化架构复杂度采用了隐式调用风格，通过消息订阅和发布控制系统间信息交互，不仅能减低系统耦合度，而且还提高架构的可修改性。B/S 架构风格是基于浏览器和服务器的软件架构，它主要使用 http 协议进行通信和交互，简化客户端的工作，最终减低了系统推广和维护的难度，以下正文将重点描述架构风格的实施过程和效果。

底层架构我们使用解释器风格来满足整车数据协议兼容性需求。解释器风格是虚拟机风格中的一种，具备良好的灵活性，在本项目中我们的架构设计需要兼容好 86 种不同 can 数据协议，一般来说这种软件编写难度非常高，代码维护难度压力也很大，因此这个解释器的设计任务便很明确了，软件设计需要高度抽象、协议的适配由配置文件来承担。具体的做法如下，我们对各个车厂的 can 数据结构进行了高度抽象，由于 can 数据由很多数据帧组成，每个数据帧容量固定并且标识和数据有明确规定，因此我们将 can 协议中的 ID 和数据进行关系建模，将整体协议标识做为一个根节点，以 canid 作为根节点下的叶子节点，使用 XML 的数据结构映射成了有整车协议链-数据帧-数据字节-数据位这 4 层的数据结构，核心的代码采用 jdom.jar 与 java 的反射机制动态生成 java 对象，搭建一套可以基于可变模板的解释器，协议模板的产生可以由公交公司提供的 excel 协议文档进行转换得到，解释器支持协议模板热部署，这种可以将透传二进制数据直接映射成 java 的可序列化对象，将数据协议的复杂度简化，后期数据协议更改不会对软件产生影响，仅仅更改协议模板文件即可，最终我们使用了 86 个协议描述文件便兼容了这些复杂的 can 数据协议，规避了 can 数据巨大差异带来的技术风险。

精华主题范文赏析一

• 合格范文赏析

中间层我们使用独立构件风格中的隐式调用来简化构件间的交互复杂度，降低系统耦合度。主要的实现手段是，我们采用了一个开源的消息中间件作为连接构件，这个构件是 apache 基金会下的核心开源项目 [activemq](#)，它是一款消息服务器，其性能和稳定性久经考验。由上文提到的解释器解析出对象化数据经过 [activemq](#) 分发到各个订阅此消息的应用系统，这些应用系统包括运营指挥调度、自动化机护、新能源电池安全监控等，这种多 web 应用的情况非常适合采用消息发布与消息订阅的机制，能够有效解决耦合问题，我们在编码的过程中发现只要采用这种风格的 web 应用，整个迭代过程效率极高，错误率降低，而且我们使用的 spring 框架，消息队列的管理完全基于配置，清晰简单，维护性良好，例如整车安全主题、运营调度主题、机护维修主题等消息队列分类清晰，可以随时修改其结构也能够随时增其他主题的消息队列，不同的 web 系统监听的队列也可以随时变换组合，基于消息中间件的架构设计能够让系统的构件化思路得到良好实施，总体来说这种架构风格带来了非常清晰的数据流转架构，简化了编码难度，减低本项目的二次开发的难度。❧

应用系统层我们主要采用 B/S 的架构风格，主要用于解决公交推广难、维护难得问题。公交行业有一个明显的特点，公交子公司分布在全市各个地区，路途很远，且都是内网通讯，车联网络也是走的 APN 专网，一般是无法远程支持的，这给我们的系统推广以及后期维护带来了很大难题，我们可以想象如果使用 C/S 架构，更新客户端一旦遇到问题很可能需要全市各个站点跑一遍。这让我们在系统推广和维护方面面临较大压力。我们采用的 B/S 架构风格能够解决这个难题，并充分考量可现在的相关技术成熟度，例如现在的 html5 完全能够实现以前客户端的功能，项目中我们使用了大量的前端缓存技术与 [websocket](#) 技术，能够满足公交用户实时性交互等需求。这种风格中页面和逻辑处理存储在 web 服务器上，维护和软件升级只要更新服务器端即可，及时生效，用户体验较好，例如界面上需要优化，改一下 [Javascript](#) 脚本或者 CSS 文件就可以马上看到效果了。❧

精华主题范文赏析一

• 合格范文赏析

项目于 2016 年 8 月完成验收，这 1 年内共经历了 2 次大批量新购公交车辆接入，这几次接入过程平稳顺利，其中协议解释器软件性能没有出现过问题，消息中间件的性能经过多次调优吞吐量也接近了硬盘 IO 极限，满足当前的消息交互总量，另外由于我们的项目多次紧急状态下能够快速适应 can 协议变动，得到过业主的邮件表扬。除了业主机房几次突发性的网络故障外，项目至今还未有重大的生产事故，项目组现在留 1 个开发人员和 1 个售后在维护，系统的维护量是可控的，系统运行也比较稳定。❧

不足之处有两个方面，第一在架构设计的过程中我们忽略 PC 配置，个别 PC 因为需要兼容老的应用软件不允许系统升级，这些电脑系统老旧，其浏览器不支持 html5，导致了系统推广障碍。第二在系统容灾方面还有待改善。针对第一种问题，我们通过技术研讨会说服可业主新购 PC，采用两台机器同时使用方式解决。针对第二种问题我方采用了服务器冗余和心跳监测等策略，在一台服务暂停的情况下，另外一台服务接管，以增加可用性。❧

精华主题范文赏析二

- 试题：论面向服务架构设计及其应用
- 企业应用集成（**Enterprise Application Integration, EAI**）是每个企业部必须要面对的实际问题。面向服务的企业应用集成是一种基于面向服务体系结构(**Service-Oriented Architecture, SOA**)的新型企业应用集成技术，强调将企业和组织内部的资源和业务功能暴露为服务，实现资源共享和系统之间的互操作性，并支持快速地将新的应用以服务的形式加入到已有的集成环境中，增强企业IT环境的灵活性。
- 请围绕“**SOA在企业集成架构设计中的应用**”论题，依次从以下3个方面进行论述。
- 1、概要叙述你参与管理和实施的企业应用集成项目及你在其中所担任的主要工作。
- 2、具体论述**SOA**架构的内容、特点，以及你熟悉的工具和环境对**SOA**的支持，在应用中重点解决了哪些问题。
- 3、通过你的切身实践详细论述**SOA**在企业应用集成中发挥的作用和优势。

精华主题范文赏析二

- 找准核心论点
- 问题1要点：
 - 软件系统的概要：系统的背景、发起单位、目的、开发周期、交付的产品等。
 - “我”的角色和担任的主要工作。
- 问题2要点：
 - **SOA**架构的内容、特点，以及你熟悉的工具和环境对**SOA**的支持。
 - 在应用中重点解决了哪些问题。
- 问题3要点：
 - **SOA**在企业应用集成中发挥的作用和优势。

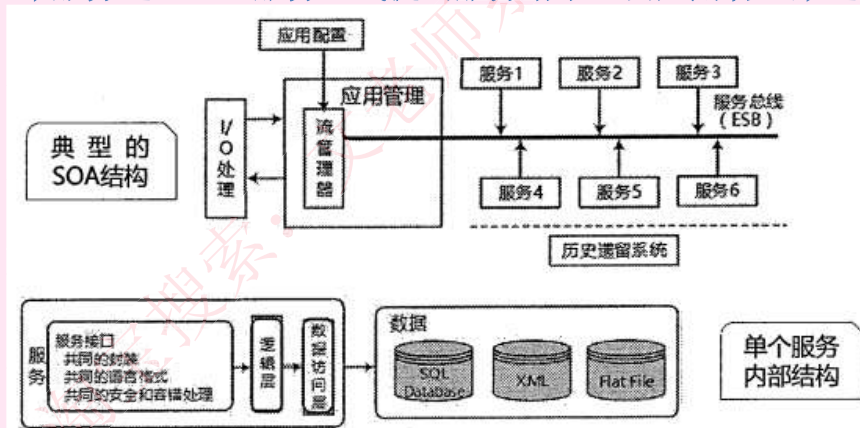
精华主题范文赏析二

- 搭建论文框架

论文框架		内容	字数
摘要		摘要	300字~320字
正文	(1) 项目背景介绍	系统概要： · 系统的概要 · 开发的体制和“我”担任的工作	400字左右
	(2) 相关问题回应	对SOA架构的认识 SOA架构的内容、特点 你熟悉的工具和环境对SOA的支持	300~400字
	(3) 主体内容	论述SOA架构的应用过程 在应用中重点解决了哪些问题	1000字~1500字
	(4) 论文结论	分析系统运行效果 总结SOA在企业应用集成中发挥的作用和优势	400~600字

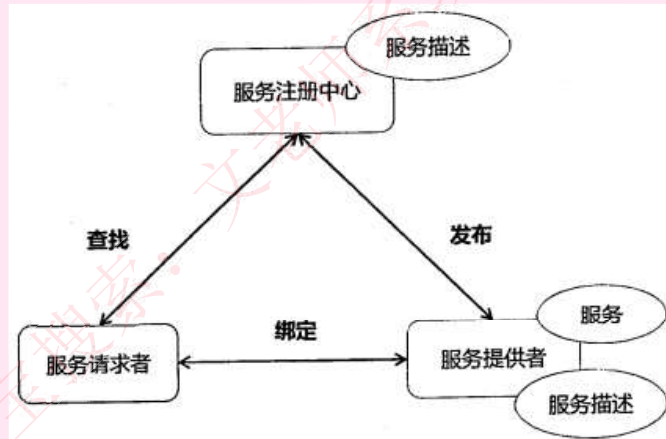
精华主题范文赏析二

- SOA是一种粗粒度、松耦合服务架构，服务之间通过简单、精确定义接口进行通信，不涉及底层编程接口和通信模型。
- 在SOA中，服务是一种为了满足某项业务需求的操作、规则等的逻辑组合，它包含一系列有序活动的交互，为实现用户目标提供支持。
- SOA并不仅仅是一种开发方法，还具有管理上的优点，管理员可直接管理开发人员所构建的相同服务。多个服务通过企业服务总线提出服务请求，由应用管理来进行处理，如下：



精华主题范文赏析二

- SOA的实现方式
- WEB Service
- 服务提供者、服务注册中心（中介，提供交易平台，可有可无）、服务请求者。服务提供者将服务描述发布到服务注册中心，供服务请求者查找，查找后，服务请求者将绑定查找结果。如下图：



精华主题范文赏析二

- 合格范文赏析

摘要：2016年8月，我参与了胶凝砂砾石坝施工质量监控系统的开发工作，该系统旨在帮助水利工程建设法人单位、施工企业、监理单位及相关政府部门解决水利工程建设施工质量监控和工程项目管理等问题。我在该项目中担任系统分析师，主要负责该系统的系统分析及设计工作。本文以胶凝砂砾石坝施工质量监控系统为例，主要论述了SOA在企业集成架构设计中的具体应用。服务提供者主要完成服务的设计、描述、定义和发布等相关工作；服务注册中心保证该系统各个模块、服务的相互独立性与松耦合；服务请求者通过WebService技术调用服务。实践证明，通过以上技术的应用有效实现了资源共享和系统间的互操作性，提高了系统的灵活性，最终系统顺利上线，获得用户一致好评。

胶凝砂砾石坝是在面板坝和碾压混凝土重力坝基础上发展起来的一种新坝型，其特点是采用胶凝砂砾石材料筑坝，使用高效率的土石方运输机械和压实机械施工。与常规坝型相比，胶凝砂砾石坝在适用性和经济性方面具有独特的优势，可以就地、就近取材，不需设置集料筛分，施工进度快，施工工序简单高效，因而要求施工过程紧凑，高峰期筑坝效率要求高，这给施工质量控制带来了一定的困难和风险，需要综合考虑影响施工质量的各方面因素，尽量采用自动化监控手段，加强实时质量监控力度，这使胶凝砂砾石坝施工质量监控系统应运而生。

2016年8月，我参与了胶凝砂砾石坝施工质量监控系统的开发工作，担任该系统的系统分析师，主要负责该系统的系统分析及设计工作。该系统的主要功能模块包括采料监控、运料监控、拌合监控、碾压监控和温湿度监控等。旨在帮助水利工程建设法人单位、施工企业、监理单位及相关政府部门，解决水利工程建设施工质量监控和工程项目管理等问题，通过信息技术和施工信息现场采集、实时传输、统一存储、科学分析和在线处理，及时生成质量监控报表和发布质量预警信息，提高水利工程建设管理和科学化、现代化和信息化，落实法人负责、监控控制、施工保证、政府监督等各项职能。因此，要满足该系统的需求，选择一种合适的架构技术至关重要。

精华主题范文赏析二

• 合格范文赏析

SOA是一种应用程序架构，在这种架构中，所有功能都定义为独立的服务，服务之间通过交互和协调完成业务的整体逻辑。SOA指定了一组实体，包括服务提供者、服务消费者、服务注册表、服务条款、服务代理和服务契约，这些实体详细说明了如何提供和消费服务。服务提供者提供符合契约的服务，并将他们发布到服务代理。这些服务是我包含的、无状态的实体，可以由多个组件组成。服务代理者作为存储库、目录库或票据交换所，产生由服务提供者发布的事先定义的标准化接口，使得服务可以提供给在任何异构平台和任何用户接口使用。这种松散耦合和跨技术实现，使各服务在交互过程中无需考虑双方的内部实现细节、实现技术、以及部署在什么平台上，服务消费者只需要提出服务请求，就可以发现并调用其他的软件服务得到答案。SOA作为一种粗粒度、松耦合的架构，具有松散耦合、粗粒度服务、标准化的接口、位置和传输协议透明、服务的封装和重用、服务的互操作等几个特点。

该系统要求开发周期短，系统灵活性高等，结合SOA的特点，我们最终采用了面向服务的、基于SOA的企业应用集成。下面具体论述其应用过程。

1、服务提供者

服务提供者主要完成服务的设计、描述、定义和发布等相关工作。经过对水利行业施工工程及施工工艺的深入研究，通过查阅《胶凝砂砾石坝施工指南》等相关资料，根据企业应用集成的要求，对胶凝砂砾石坝施工质量监控系统的业务流程进行梳理；综合考虑服务粗粒度、松耦合、自包含和模块化等特点进行服务的设计。为了避免服务通信期间，信息量过大，服务之间交互过于频繁，尽量的减少了服务的数量。同时，为了保证服务自身功能的完整性，尽可能的减少服务与系统之间的通信，在胶凝砂砾石坝施工质量监控系统的分析与开发过程中，先行设计，提取出了两个必要，急需的服务便于日后集成使用，其中包括拌合监控中标准拌合比对比服务和碾压监控中的碾压轨迹生成服务。

精华主题范文赏析二

• 合格范文赏析

在标准拌合比对比服务中主要实现针对现有拌合配比与标准拌合比的对比，以判断现有拌合配比是否符合标准的工作。由于胶凝砂砾石坝就地、就近取材的特性，因此在不同的水利施工工地所使用的采料也不尽相同，标准拌合比对比服务预留了标准拌合比的输入接口，以适应不同的需求。在碾压轨迹生成服务中主要实现读取定位信息绘制碾压轨迹，以监控是否存在漏碾和欠碾的情况。由于受到胶凝砂砾石坝选址和机密程度的限制，定位信息可以选择GPS或者超宽带技术，但是两种定位的方式的数据格式并不相同，因此碾压轨迹生成服务的开发中预留了两种数据格式的接口来读取定位信息。待完成服务设计之后，服务提供者采用WSDL进行服务描述，而后再利用UDN技术将这些服务信息发至服务注册中心，公布查找和定位服务的方法。

2、服务注册中心和服务请求者

在胶凝砂砾石坝施工质量监控系统采用了服务注册中心。服务注册中心不是一个必选角色，但是为了保证该系统各个模块、服务的相互独立性与松耦合，在该系统中依然保留了服务注册中心。同时，服务注册中心的存在也使得服务请求者与提供者之间进一步解耦。在服务注册中心包含有已发布的标准拌合比对比服务与碾压监控中的碾压轨迹生成服务的描述信息，其描述信息主要包括服务功能描述、参数描述、接口定义、信息传递等相关信息。

服务请求者通过WebService技术调用服务。当服务完成发布，在服务请求者要使用已发布的服务。利用WebService技术在拌合监控阶段，通过服务注册中心获取拌合监控中标准拌合比对比服务的相关功能，接口，参数及其返回值等相关服务信息；之后使用WebService技术传递服务所需的标准拌合比等相关参数，进而调用该服务相关的运算、处理和分析。利用WebService技术在碾压监控阶段，通过服务注册中心获取实时施工数据采集处理服务的服务定义和功能，接口，参数及其返回值等相关服务信息；之后根据施工工地的具体情况选择不同的定位方式，传递服务所需相关参数，最后实时施工数据采集处理服务运行结束返回的绘制碾压轨迹坐标点同样是利用WebService技术传递至服务请求者。服务请求者接收到碾压轨迹的坐标点后最终完成碾压轨迹的绘制工作并在界面中将其呈现出来。在这期间服务请求者无需了解服务是如何对数据进行处理和分析的。

精华主题范文赏析二

• 合格范文赏析

整个项目历时10个月开发，于2017年6月完成交付，到目前运行稳定。通过在水利施工工地等恶劣环境下的一段时间的使用，用户普遍反馈良好。总体来讲，选用SOA有如下优势：1、系统更易维护。当需求发生变化时，不需要修改提供业务服务接口，只需要调整业务服务流程或者修改操作即可。2、更高的可用性。该特点是在于服务提供者和服务请求者的松散耦合关系上得以发挥与体现。这种没有绑定在特定实现上、具有中立的接口定义的特征称为服务之间的松耦合。松耦合有两个明显的优势，一是它的灵活性，其独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言；二是当组成整个应用程序的每个服务的内部结构和实现逐渐地发生改变时，它能够继续存在。3、更好的伸缩性，依靠业务服务设计、开发和部署等所采用的架构模型实现伸缩性。使得服务提供者可以互相彼此独立地进行调整，以满足新的服务需求。

实践证明，SOA技术的使用大大提高了系统开发效率，节省了开发和维护成本，使得系统具有更好的开放性、易扩展性和可维护性，从项目完工后的使用效果来看，达到了预期目的。

精华主题总览

- 九大主题
- 论软件系统架构风格
- 论面向服务架构设计及其应用
- 论软件多层架构设计
- 论信息系统的安全性及保密性设计
- 论高可靠性系统中软件容错技术的应用
- 基于构件的软件开发
- 论软件设计模式及其应用
- 论企业集成平台的技术与应用
- 论软件项目管理技术及其应用

精华主题总览

- 答题步骤：
- 1、选题
- 2、分析问题，找准核心论点
- 3、搭建论文框架（列出答题要点和大纲）
- 4、开始写作。
- 准备步骤：
- 1、第一篇在一周内写作，不限形式、时间，需要确定最终选题、摘要、项目背景、结尾的模板。
- 2、第2篇要求手写，练习手感。
- 3、第3-9篇要求手写，并在2个小时内完成。

谢谢！

文老师软考教育